

Dichiarazione sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa

Studentessa: Valentina Jin

Strumenti di IA Generativa utilizzati: Claude (Anthropic)

Attività coinvolte dall'utilizzo di AI generativa:

- Organizzazione e gestione del progetto: comprensione tempistiche e milestone principali.
- Sviluppo del codice.
- Debugging: analisi dei logging, brainstorming di possibili cause.
- Individuazione di criticità e suggerimenti di ottimizzazione.
- Supporto all'installazione e primi utilizzi dei tool coinvolti.
- Miglioramento stilistico della relazione: suggerimenti di sintesi, valutazioni critiche su aspetti da migliorare, revisione della coerenza tra sezioni.

Parti generate o significativamente modificate con supporto di IA:

- Versioni iniziali di parti del codice Java dei job Flink, inizialmente generate a partire da specifiche dettagliate fornite dalla studentessa. Il codice è stato successivamente manualmente valutato, corretto, integrato nelle sue parti mancanti, testato e validato, in particolare sugli aspetti più sottili quali la gestione dell'event time e del watermarking, la logica delle finestre (tumbling, sliding, global), e l'integrazione tra le componenti.
- Codice di utilità: script Python per il producer, script per la misurazione delle metriche (poll_flink_throughput.sh, compare_metrics.py), script di scaling (scale_task_slot.sh, scale_taskmanager.sh, repeat_run.sh), script Python per la generazione dei grafici (matplotlib), script per automatizzare la pipeline delle istruzioni da eseguire (run_pipeline.sh).
- Revisione formale (grammatica, stile, sintesi) di alcune sezioni della relazione.

Contenuti revisionati, modificati o validati dalla studentessa:

- Tutto il codice generato è stato revisionato, valutato, testato e corretto nel contesto reale del sistema (Docker Compose, WSL2, Flink 1.18).
- Tutte le configurazioni sono state riadattate al contesto di deploy scelto sulla base di analisi propria (parallelismo, numero di TaskManager, task slot).
- Correzione di errori identificati, tra cui un bug di unità di misura nello script di aggregazione del Busy% dei TaskManager, e l'individuazione dell'assenza dell'idleness sui watermark come causa di output nullo a parallelismo maggiore di 1.

Contenuti originali (senza coinvolgimento di IA):

- Brainstorming iniziale e architettura del sistema (framework di misurazione dual-channel, struttura a tre branch paralleli per Q2).
- Scelta e motivazione delle finestre implementate (tumbling per Q1, sliding e global per Q2) e della loro rilevanza rispetto ai requisiti di progetto.
- Validazione e verifica dei risultati.
- Analisi e discussione dei risultati sperimentali.
- Tutte le decisioni progettuali, tra cui:
 - Scelta del meccanismo di heartbeat per gestire i gap notturni nei dati mantenendo l'avanzamento del watermark;
 - Scelta di topic Kafka singolo con singola partizione per preservare l'ordinamento event-time, in modo da ottenere i risultati CSV corretti;
 - Definizione della metodologia sperimentale (misurazione dual-channel interna/esterna, scaling di task slot e TaskManager, esclusione del warm-up tramite soglia relativa);
 - Scelta della mediana rispetto alla media come statistica rappresentativa per la latenza di Q2, motivata dalla distribuzione heavy-tailed;

- Individuazione delle metriche di performance di interesse e della finestra globale come metrica rappresentativa del collo di bottiglia.
- Tutte le conclusioni sono state elaborate direttamente dalla studentessa sulla base degli obiettivi iniziali dello studio e degli esiti degli esperimenti condotti sul sistema.